

Atividade EaD 4: Gestão de Projetos com Stored Procedures e Functions

VISÃO GERAL

Departamentos = (#Código do departamento, nome)

Projetos = (#Código do projeto, nome, duração)

Funcionários = (#Código do funcionário, nome, @código do departamento, numeroProjetos, numeroDependentes)

Dependentes = (#Código do dependente, nome, @Código do funcionário)

FuncionáriosProjetos = (@#Código do funcionário, @#Código do projeto, horas alocadas)

Considerando o esquema de banco de dados acima, desenvolva:

Procedures:

a) incluiProjeto (nome, duração)

-
- b) incluiFuncionario (nome, codigodepartamento)
 - c) incluiDependente (nome, codigoFuncionario)
 - d) incluiParticipacao (codigoFuncionario, codigoProjeto, horas)

OBSERVAÇÕES:

- Nenhum funcionário poderá ter mais que 40 horas alocadas em projetos (gerar erro)
- A coluna **numeroProjetos** em Funcionários deverá ser incrementada à medida em que a Tabela FuncionariosProjetos for atualizada
- A cada inclusão de dependente, a coluna **numeroDependentes** em Funcionários deverá ser atualizada

Funções:

- 1) O total de horas trabalhadas por um funcionário cujo código é passado por argumento;
- 2) O número de dependentes de um funcionário, cujo código é passado por argumento;
- 3) Os dados de um determinado projeto cujo código é passado por argumento;
- 4) O numero de projetos no qual um departamento, cujo código é passado como argumento participa.

```
-- DEPARTAMENTOS

CREATE TABLE EAD4_DEPARTAMENTOS (

    CODIGO_DEPARTAMENTO NUMBER PRIMARY KEY,

    NOME VARCHAR2(100) NOT NULL
```

```
) ;

-- PROJETOS

CREATE TABLE EAD4_PROJETOS (

    CODIGO_PROJETO NUMBER PRIMARY KEY,

    NOME VARCHAR2(100) NOT NULL,

    DURACAO NUMBER NOT NULL

);

-- FUNCIONÁRIOS

CREATE TABLE EAD4_FUNCIONARIOS (

    CODIGO_FUNCIONARIO NUMBER PRIMARY KEY,

    NOME VARCHAR2(100) NOT NULL,

    CODIGO_DEPARTAMENTO NUMBER NOT NULL,

    NUMEROPROJETOS NUMBER DEFAULT 0,

    NUMERODEPENDENTES NUMBER DEFAULT 0,

    CONSTRAINT FK_FUNC_DEPTO

        FOREIGN KEY (CODIGO_DEPARTAMENTO)

            REFERENCES EAD4_DEPARTAMENTOS (CODIGO_DEPARTAMENTO)

);

-- DEPENDENTES

CREATE TABLE EAD4_DEPENDENTES (
```

```
CODIGO_DEPENDENTE NUMBER PRIMARY KEY,

NOME VARCHAR2(100) NOT NULL,

CODIGO_FUNCIONARIO NUMBER NOT NULL,


CONSTRAINT FK_DEP_FUNC

    FOREIGN KEY (CODIGO_FUNCIONARIO)

    REFERENCES EAD4_FUNCIONARIOS(CODIGO_FUNCIONARIO)

);

-- FUNCIONÁRIOS X PROJETOS

CREATE TABLE EAD4_FUNCIONARIOSPROJETOS (

    CODIGO_FUNCIONARIO NUMBER NOT NULL,

    CODIGO_PROJETO NUMBER NOT NULL,

    HORAS_ALOCADAS NUMBER NOT NULL,


CONSTRAINT PK_FUNC_PROJ

    PRIMARY KEY (CODIGO_FUNCIONARIO, CODIGO_PROJETO),


CONSTRAINT FK_FP_FUNC

    FOREIGN KEY (CODIGO_FUNCIONARIO)

    REFERENCES EAD4_FUNCIONARIOS(CODIGO_FUNCIONARIO),


CONSTRAINT FK_FP_PROJ

    FOREIGN KEY (CODIGO_PROJETO)
```

```
REFERENCES EAD4_PROJETOS (CODIGO_PROJETO)

);

-- Sequences para gerar os códigos automaticamente

CREATE SEQUENCE SEQ_EAD4_DEPARTAMENTO

START WITH 1

INCREMENT BY 1;

CREATE SEQUENCE SEQ_EAD4_PROJETO

START WITH 1

INCREMENT BY 1;

CREATE SEQUENCE SEQ_EAD4_FUNCIONARIO

START WITH 1

INCREMENT BY 1;

CREATE SEQUENCE SEQ_EAD4_DEPENDENTE

START WITH 1

INCREMENT BY 1;

-----
```

```
INSERT INTO EAD4_DEPARTAMENTOS
VALUES (SEQ_EAD4_DEPARTAMENTO.NEXTVAL, 'TI');

INSERT INTO EAD4_DEPARTAMENTOS
VALUES (SEQ_EAD4_DEPARTAMENTO.NEXTVAL, 'RH');

INSERT INTO EAD4_DEPARTAMENTOS
VALUES (SEQ_EAD4_DEPARTAMENTO.NEXTVAL, 'Financeiro');

COMMIT;

select * from ead4_departamentos
select * from ead4_projetos
select * from ead4_funcionarios
select * from ead4_dependentes

-- Procedure incluiProjeto
CREATE OR REPLACE PROCEDURE incluiProjeto (
    p_nome IN VARCHAR2,
    p_duracao IN NUMBER
)
AS
```

```
BEGIN

    INSERT INTO EAD4_PROJETOS (

        CODIGO_PROJETO,

        NOME,

        DURACAO

    )

    VALUES (

        SEQ_EAD4_PROJETO.NEXTVAL,

        p_nome,

        p_duracao

    );

    COMMIT;

END;

/

EXEC incluiProjeto('Sistema ERP', 12);

-- Procedure incluiFuncionario

CREATE OR REPLACE PROCEDURE incluiFuncionario (

    p_nome IN VARCHAR2,

    p_codigo_departamento IN NUMBER

)

AS
```

```
BEGIN

    INSERT INTO EAD4_FUNCIONARIOS (

        CODIGO_FUNCIONARIO,

        NOME,

        CODIGO_DEPARTAMENTO,

        NUMEROPROJETOS,

        NUMERODEPENDENTES

    )

    VALUES (

        SEQ_EAD4_FUNCIONARIO.NEXTVAL,

        p_nome,

        p_codigo_departamento,

        0,

        0

    );

    COMMIT;

END;

/

EXEC incluiFuncionario('Jefferson', 1);

EXEC incluiFuncionario('Maria', 2);

-- Procedure incluiDependente
```



```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE incluiDependente (  
    p_nome IN VARCHAR2,  
    p_codigo_funcionario IN NUMBER  
)  
AS  
BEGIN  
  
    INSERT INTO EAD4_DEPENDENTES (  
        CODIGO_DEPENDENTE,  
        NOME,  
        CODIGO_FUNCIONARIO  
    )  
    VALUES (  
        SEQ_EAD4_DEPENDENTE.NEXTVAL,  
        p_nome,  
        p_codigo_funcionario  
    );  
  
    UPDATE EAD4_FUNCIONARIOS  
    SET NUMERODEPENDENTES = NUMERODEPENDENTES + 1  
    WHERE CODIGO_FUNCIONARIO = p_codigo_funcionario;  
  
    COMMIT;  
END;
```

```
/

EXEC incluiDependente('Pedro', 1);

EXEC incluiDependente('Ana', 1);


-- Procedure incluiParticipacao
-- Regras:
-- Insere participação
-- Atualiza NUMEROPROJETOS
-- Não permite ultrapassar 40 horas


CREATE OR REPLACE PROCEDURE incluiParticipacao (

    p_codigo_funcionario IN NUMBER,

    p_codigo_projeto IN NUMBER,

    p_horas IN NUMBER

)

AS

    v_total_horas NUMBER;

BEGIN

    SELECT NVL(SUM(HORAS_ALOCADAS), 0)

    INTO v_total_horas

    FROM EAD4_FUNCIONARIOSPROJETOS

    WHERE CODIGO_FUNCIONARIO = p_codigo_funcionario;
```

```
IF (v_total_horas + p_horas) > 40 THEN

    RAISE_APPLICATION_ERROR(

        -20001,

        'Funcionario ultrapassaria o limite de 40 horas.'

    );

END IF;


INSERT INTO EAD4_FUNCIONARIOSPROJETOS (

    CODIGO_FUNCIONARIO,

    CODIGO_PROJETO,

    HORAS_ALOCADAS

)

VALUES (

    p_codigo_funcionario,

    p_codigo_projeto,

    p_horas

);


UPDATE EAD4_FUNCIONARIOS

SET NUMEROPROJETOS = NUMEROPROJETOS + 1

WHERE CODIGO_FUNCIONARIO = p_codigo_funcionario;


COMMIT;
```

```
END;

/

-- inserções válidas

EXEC incluiProjeto('Projeto A', 6);

EXEC incluiProjeto('Projeto B', 8);

EXEC incluiProjeto('Projeto C', 4);


EXEC incluiParticipacao(1,1,15);

EXEC incluiParticipacao(1,2,10);

EXEC incluiParticipacao(1,3,10);


-- inserção inválida - ORA-20001: Funcionario ultrapassaria o limite de 40
horas.

EXEC incluiParticipacao(1,2,10);


SELECT * FROM EAD4_FUNCIONARIOS;

SELECT * FROM EAD4_DEPENDENTES;

SELECT * FROM EAD4_PROJETOS;

SELECT * FROM EAD4_FUNCIONARIOSPROJETOS;


-- Total de horas trabalhadas por um funcionário

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_total_horas_funcionario (

    p_codigo_funcionario IN NUMBER
```

```

)

RETURN NUMBER

AS

    v_total NUMBER;

BEGIN

    SELECT NVL(SUM(HORAS_ALOCADAS), 0)

    INTO v_total

    FROM EAD4_FUNCIONARIOSPROJETOS

    WHERE CODIGO_FUNCIONARIO = p_codigo_funcionario;

    RETURN v_total;

END;

/

SELECT fn_total_horas_funcionario(1)

FROM DUAL;

-- Número de dependentes de um funcionário

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_num_dependentes (

    p_codigo_funcionario IN NUMBER

)

RETURN NUMBER

```

AS

 v_qtd NUMBER;

BEGIN

 SELECT COUNT(*)

 INTO v_qtd

 FROM EAD4_DEPENDENTES

 WHERE CODIGO_FUNCIONARIO = p_codigo_funcionario;

 RETURN v_qtd;

END;

/

SELECT fn_num_dependentes(1)

FROM DUAL;

-- Dados de um projeto pelo código

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_dados_projeto (

 p_codigo_projeto IN NUMBER

)

RETURN VARCHAR2

AS

 v_dados VARCHAR2(200);

```
BEGIN
```

```
    SELECT
```

```
        'Código: ' || CODIGO_PROJETO ||
```

```
        ' | Nome: ' || NOME ||
```

```
        ' | Duração: ' || DURACAO
```

```
    INTO v_dados
```

```
    FROM EAD4_PROJETOS
```

```
    WHERE CODIGO_PROJETO = p_codigo_projeto;
```

```
    RETURN v_dados;
```

```
EXCEPTION
```

```
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
```

```
        RETURN 'Projeto não encontrado';
```

```
END;
```

```
/
```

```
SELECT fn_dados_projeto(1)
```

```
FROM DUAL;
```

```
-- Número de projetos em que um departamento participa
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_projetos_departamento (
```

```
    p_codigo_departamento IN NUMBER
```

```
)

RETURN NUMBER

AS

    v_qtd NUMBER;

BEGIN

    SELECT COUNT(DISTINCT FP.CODIGO_PROJETO)

    INTO v_qtd

    FROM EAD4_FUNCIONARIOS F

    INNER JOIN EAD4_FUNCIONARIOSPROJETOS FP

        ON F.CODIGO_FUNCIONARIO = FP.CODIGO_FUNCIONARIO

    WHERE F.CODIGO_DEPARTAMENTO = p_codigo_departamento;

    RETURN v_qtd;

END;

/

SELECT fn_projetos_departamento(1)

FROM DUAL;

SELECT

    CODIGO_FUNCIONARIO,

    NOME,
```

```
fn_total_horas_funcionario(CODIGO_FUNCIONARIO) AS TOTAL_HORAS,  
fn_num_dependentes(CODIGO_FUNCIONARIO) AS TOTAL_DEPENDENTES  
FROM EAD4_FUNCIONARIOS;
```